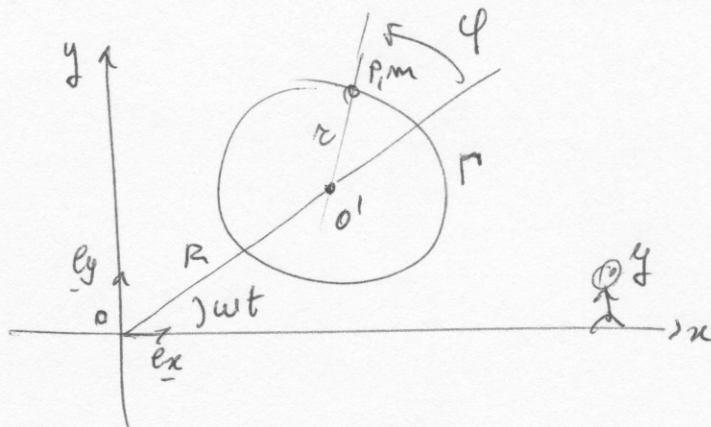


PROVA SCRITTA DI MECCANICA ANALITICA PER FISICAPROVA SCRITTA DI FFM PER MATEMATICA

Il centro O' della circonferenza Γ di raggio r si muove di moto circolare uniforme, vale a dire

$$(\vec{O}' - \vec{O})(t) = R [\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y]$$

con ω costante. Il riferimento $\mathcal{I}$, solidale agli assi cartesiani Oxy è inerziale.

Un punto materiale P di massa m è vincolato a muoversi sulla circonferenza Γ , assunta liscia, di raggio r .

Individuando la configurazione del sistema con l'angolo φ che $P-O'$ forma con $O'-O$,

- Scrivere l'equazione del moto del sistema;
- Individuare un integrale primo dell'equazione del moto, individuando il corrispettivo fisso;
- assegnata una generica condizione iniziale t_0 , $\varphi(t_0) = \varphi_0$, $\dot{\varphi}(t_0) = \dot{\varphi}_0$, determinare, lungo il moto che essa individua, la funzione valore ϕ agitata su P in funzione della sola variabile φ ;
- Scrivere l'equazione del moto in forme Hamiltoniane. Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinare un integrale aggiunto per sequenze di variabili. Qual'è il corrispettivo fisso di q' ?